

라그랑지안부분공간잡음 (LSN) 문제: 포스트양자암호의새로운프레임워크

(한국어통독판 — 정본은영어판)

Kwanghoo Choo*

2026 년 6 월

초록

우리는 **라그랑지안부분공간잡음** (Lagrangian Subspace Noise, LSN) 문제를도입한다. 이는잡음섞인패리티학습 (LPN) 문제의변형으로, 비밀이선형함수가아니라심플렉틱벡터공간의라그랑지안부분공간이다. 비밀공간인라그랑지안그라스마니안 $\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)$ 의크기는 $2^{n(n+1)/2+O(1)}$ 로 LPN 의 2^n 보다지수적으로크면서도심플렉틱형식에의해강하게제약된다. 우리는명시적심플렉틱스프레드를통한 **무조건적지수 SQ**(통계질의) 하계 $\Omega(2^n)$ 과, 정밀하게진술된극값추측아래의 **조건부** $2^{2n-O(1)}$ 하계를, 점근오차항없는정확한쌍별상관공식과함께증명한다. 심플렉틱 LPN 에서표준 LPN 으로가는선형환원에대해거의-완전한장벽지형을확립한다: 수송 (transport) 기반 rank 총화가모든공개-행렬선형환원을모든표본수와잡음률에서제거하고, 엔트로피-연속성논증이모든고정선형환원을제거하며, 엔트로피-support 계수한계가 marginal-균등적응환원의행가운데 $O(n)$ 개를제외한전부에서선형해밍무게를강제한다. 이로써선형지형의네칸중세칸이무조건적으로닫히고, 네번째칸 (marginal-적응) 은정밀하게진술된단일미해결문제로환원된다. 나아가멤버십정식화와디코딩정식화를정보이론적바닥 (floor) 으로분리하고, 일반비선형환원에남는표준모형격차를지도화한다. LSN 으로부터두가지암호프리티미티브를구성한다: Siegel 차트표현으로 $O(n^2)$ 개의 R1CS 제약만필요한간결비대화논증 (LSN-SNARK; $n = 65$ 에서약 4,225 개로, ZK-격자증명의수백만개와대비된다), 그리고연접폴라부호조정 (reconciliation) 을쓰는키캡슐화메커니즘 (LSN-KEM; 80 비트보안에서공개키 1.78 KB, 암호문 288 B). 모든보안주장은정리-증거-추측으로명시분류되며, 남은미해결문제들은정밀하게진술된다.

핵심어. 포스트양자암호, 잡음섞인패리티학습, 통계질의모형, 심플렉틱기하, 폴라부호, 영지식증명.

LLM 사용고지. 본연구의준비과정에서저자는대형언어모형 (Claude, Kimi, Codex) 을문헌조사, 수학적탐색, 코드프로토타이핑, 원고작성보조에사용하였다. 도구사용후저자가내용을검토·수정하였으며, 연구의정확성·무결성·최종내용에대한책임은전적으로저자에게있다.

데이터·코드공개. 모든파이썬프로토타입, 테스트벡터, $\text{\LaTeX}$ 소스는 <https://github.com/Gattochoo/lsn-pq>에공개되어있다.

1 서론

1.1 배경

잡음섞인패리티학습 (LPN) 문제는 Blum *et al.* [BFKL94] 이도입한것으로, 잡음섞인내적 $(a_i, \langle a_i, s \rangle \oplus e_i)$ 로부터비밀선형함수 $s \in \mathbb{F}_2^k$ 를복원하는문제다. 수십년의암호분석에도상수잡음률의 LPN 에대한다항시간알고리즘은알려져있지않다. 최선의고전공격은 BKW 알고리즘 [BKW03] 과그개량들로 $2^{O(n/\log n)}$ 의준지수시간이들고, 양자측에서는 Grover 가전수키탐색을 2^k 에서 $2^{k/2}$ 로줄일뿐최선의고전기법대비지수적양자가속은보고된바없다 [Kir11].

*ORCID: 0009-0005-5682-8098. Email: gattochoo@gmail.com. 본문서는영어원본 `lsn-paper.pdf` 의한국어번역판으로, 저자통독·검토용이다. 제출본은영어판이며불일치시영어판이우선한다.

LPN 은 OWF, PKE, OT, MPC 등 광범위한 암호 프리미티브의 토대가 되어왔다. 이론적 한계는 Regev 의 LWE 환원에 비견할 worst-case 하드니스 환원이 없다는 점이며, 따라서 LPN 하드니스는 환원 가능성보다 지속된 암호 분석 저항에 근거해 수용되는 원시 가정이다.

포스트양자 암호는 현재 소수의 확립된 하드니스 family 에 기대고 있다: 격자 (LWE/SIS), 오류정정부호 (LPN/신드롬 디코딩), 다변수 이차 방정식 (MQ), 해시 함수, isogeny — 그리고 텐서·군 작용 문제가 신흥 후보로 떠오르고 있다. 기존 family 로 환원되지 않는, 구조적으로 구별되는 진짜 새로운 family 는 이 분야의 시작부터 추구되어 온 목표다. LSN 은 그러한 family 의 유력한 (leading) 후보다.

1.2 LSN 문제

우리는 라그랑지안 부분 공간 잡음 (LSN) 을 제안한다. 이름과 동기는 [KLP+25, LPQR26] 의 *Learning Stabilizers with Noise* 와 *symplectic LPN* 문제에서 왔으며, 우리의 멤버십 정식화와 그들 문제 사이의 정확한 관계는 §4.1 에서 논의한다. 비밀은 선형 함수가 아니라 심플렉틱 벡터 공간의 라그랑지안 부분 공간 $L \subset \mathbb{F}_2^{2n}$ 이다. 학습자는 표본

$$(a_i, b_i), \quad b_i = \mathbf{1}_L(a_i) \oplus e_i$$

를 받는다. 여기서 $a_i \sim \mathbb{F}_2^{2n}$ 균등, $e_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, $\mathbf{1}_L$ 은 L 의 지시 함수다. 비밀 공간은 라그랑지안 그라스마니안으로

$$|\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)| = \prod_{i=1}^n (2^i + 1) = 2^{n(n+1)/2 + O(1)}$$

이다. 이는 LPN 의 2^n 보다 지수적으로 크지만 비구조적 공간이 아니다: 모든 비밀이 강한 등방성 제약 $L = L^\perp$ 을 만족한다. 지수적 크기 대강성 구조라는 이 긴장이 LSN 의 하드니스와 기술적 난점을 동시에 만든다.

Khesin *et al.* [KLP+25], Poremba–Quek–Shor [PQS26], Lu *et al.* [LPQR26] 의 최근 독립 연구는 그들의 stabilizer-디코딩 LSN 이 단일 논리 큐비트에서도 상수율 LPN 이상으로 어렵다는 것을 보였고, 심플렉틱 LPN 을 표준 LPN 으로 환원하는데 대한 강한 장벽을 확립했다 (선형 환원에 대해 상수율 표본 영역 $m = \Theta(n)$ 에서 증명; §9 참조). 그들의 LSN 과 우리의 멤버십 정식화 사이의 정확한 관계는 §4.1 의 미해결 위치 결정 (positioning) 항목으로 명시한다. 이 결과들은 LSN 을 기존 family 밖의 진짜 새로운 포스트양자 하드니스 family 의 유력 후보로 자리매김한다.

1.3 기여

기여는 증명, 장벽, 구성의 세 축으로 정리된다.

1. **정확한 SQ 하계 (§6).** 명시적 심플렉틱 스프레드를 통한 무조건적 $\Omega(2^n)$ SQ 질의 하계와, pencil-극 값 추측 아래의 조건부 $q \geq 2^{2n-O(1)}$ 하계를 증명한다. 둘 다 정확한 쌍별 상관 공식

$$\langle D_L, D_{L'} \rangle = \frac{(1-2p)^2}{p(1-p)} \cdot 2^{j-2n}, \quad j = \dim(L \cap L')$$

에 기초한다. $p = 1/4$ 에서 계수는 정확히 $4/3$ 이다. Markov 집중 논증은 평균 상관 $O(2^{-2n})$ 의 크기 2^{2n} 부분 집합의 존재를 주고, 더 강한 worst-case 한계는 미해결로 남는다. 결과는 적응적 SQ 알고리즘에도 성립한다.

2. **환원 장벽 (§9).** 선형 특성 사상은 LSN 에 대해 0 의 advantage 를 가지며, 차수 $< n$ 다항 특성 사상은 오차가 적어도 2^{-n} 이고, 적응적 선형 SQ 알고리즘의 advantage 는 임의 잡음률 p 에서 최대 $(1-2p)2^{-n}$ 임을 증명한다.

선형 환원 지형. 수송 정리들이 모든 공개- B 환원을 달고, [LPQR26] 의 정리 D.1 과 Fannes–Csiszár 부등식이 모든 고정 B 를 달으며, 엔트로피-support 한계와 도달 가능성 (reachability) 정리가 조건부-균등적용 B 를 달는다. marginal-적용 칸은 정밀한 미해결 문제로 제시한다.

두 정식화. 멤버십 정식화와 batch/sympLPN 정식화를 분리하고, 전자에 대한 정보 이론적 바닥을 증명한다.

3. 암호프리미티브 (§8).

- **LSN-SNARK:** Siegel 차트 (그래프-라그랑지안) 표현으로 $O(n^2)$ 개의 R1CS 제약을 갖는 멤버십 SNARK. 검증된 제약수: $n = 8$ 에서 64, $n = 41$ 에서 1,681, $n = 65$ 에서 4,225.
- **LSN-KEM:** 연접폴라부호를 통한 CCA-보안 KEM. $p = 1/4$ 의 직접폴라부호화는 실패하므로 ($Z_0 = 0.866$) 내부반복부호와 외부폴라부호를 연접한다. $r = 7$ 이면 유효잡음 $p' = 0.0706$, SC 한계 $P_e < 2^{-81}$, 80 비트 보안에서 PK 1.78 KB, CT 288 B. $r = 11$ 이면 128 비트 보안에서 $P_e < 2^{-149}$.

4. **엄밀한 단서 (§10).** 모든 주장을 정리·증거·추측으로 분류한다. 완전한 공동체 수용을 위해 단서를 할 표준 모형격차 — 비공허한 LPN(저잡음) → LSN 또는 LWE → LSN 환원의 부재 — 를 명시한다.

2 예비사항

2.1 심플렉틱 벡터 공간

$V = \mathbb{F}_2^{2n}$ 에표준심플렉틱형식

$$\Omega(x, y) = \sum_{i=1}^n (x_i y_{n+i} + x_{n+i} y_i), \quad \text{즉 } \Omega(x, y) = x^\top J y, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{표수 } 2)$$

를 준다. 부분공간 $L \subset V$ 가 등방 (isotropic) 이라함은 $\Omega|_{L \times L} = 0$ 인 것이고, 차원 n 의 등방부분공간을 라그랑지안이라 한다 (동치로 $L = L^\perp$). 라그랑지안 그라스마니안을 $\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)$ 로 쓴다.

명제 2.1 (라그랑지안 개수). $|\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)| = \prod_{i=1}^n (2^i + 1) = 2^{n(n+1)/2 + O(1)}$.

$L, L' \in \text{Lagr}(2n)$ 에 대해 $j = \dim(L \cap L')$ 로 쓰면 모든 값 $0 \leq j \leq n$ 이 발생하며, j 의 분포는 $q = 2$ 가우스이항계수가 지배한다:

$$\Pr[j = k] = \frac{\binom{n}{k}_2 \cdot 2^{(n-k)(n-k+1)/2}}{|\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)|}.$$

2.2 심플렉틱 공간의 푸리에 변환

$f: \mathbb{F}_2^{2n} \rightarrow \mathbb{R}$ 의 비정규화 Ω -푸리에 변환은 $\mathcal{F}_\Omega[f](\xi) = \sum_x f(x) (-1)^{\Omega(x, \xi)}$ 이다.

보조정리 2.2 (자기쌍대성). 모든 $L \in \text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)$ 에 대해 $\mathcal{F}_\Omega[\mathbf{1}_L] = 2^n \cdot \mathbf{1}_L$.

증명. $\xi \in L$ 이면 모든 $x \in L$ 에서 $\Omega(x, \xi) = 0$ 이므로 합은 $|L| = 2^n$. $\xi \notin L$ 이면 $\Omega(x_0, \xi) = 1$ 인 $x_0 \in L$ 을 골라 대합 $x \mapsto x + x_0$ 이 반대부호항들을 짝지으므로 합은 0. $\square$

2.3 통계질의 (SQ) 모형

분포족 $\mathcal{D}$ 와 기준 분포 D_0 에 대해, 평균상관통계차원 (SDA) [FGR+17] 은

$$\text{SDA}(B(\mathcal{D}, D_0), \gamma) = \max \left\{ d : \forall S \subseteq \mathcal{D}, |S| \geq \frac{|\mathcal{D}|}{d} \Rightarrow \frac{1}{|S|^2} \sum_{D, D' \in S} |\langle D, D' \rangle| \leq \gamma \right\}.$$

정리 2.3 (Feldman *et al.* [FGR+17]). $\text{SDA}(B(\mathcal{D}, D_0), \gamma) = d$ 이면, $\mathcal{D}$ 와 D_0 를 성공 확률 $\alpha > 1/2$ 로 구별하는 임의의 SQ 알고리즘은 $\text{VSTAT}(1/(3\gamma))$ 에 $q \geq (2\alpha - 1)d$ 회 질의해야 한다.

이 정리는 무작위 적응적 SQ 알고리즘에 적용되므로, 우리의 하계도 적응성을 자동으로 물려받는다.

2.4 표기

비밀 L , 잡음을 p 의 LSN 분포를 D_L 로, $b \sim \text{Bernoulli}(p)$ 가 a 와 독립인 잡음-전용 분포를 D_0 로 쓴다. 로그는 달리 명시하지 않으면 밑이 2 다.

3 관련연구

LPN 기초와 암호 분석. LPN 은 Blum–Furst–Kearns–Lipton [BFKL94] 이 도입했다. 지배적 고전 공격은 BKW [BKW03] 이며 고속 Walsh–Hadamard, 커빙 부호, 하이브리드 ISD 기법으로 최적화되었다. Lyubashevsky [Lyu05] 는 다항 표본 변형을 주었고, Esser–Kübler–May [EKM17] 가 통합 공격 프레임워크를 정리했다. 양자가 속은 Grover 와 양자 BKW 에 한정되며 지수적 개선은 보고된 바 없다.

LPN 변형. Ring-LPN, 구조화 잡음 LPN, LWR 등 효율 개선 변형이 많지만 모두 비밀 공간 크기가 $2^{O(n)}$ 이다. LSN 은 비밀 공간이 $2^{n^2/2+O(n)}$ 이면서도 심플렉틱 선형 대수로 다항 시간 표집 가능하다는 점에서 근본적으로 다르다.

심플렉틱 양자 부호. 안정자 (stabilizer) 부호는 고전 선형 부호의 양자 유사물로 $\mathbb{F}_2^{2n}$ 의 라그랑지안 부분 공간으로 자연스럽게 기술된다. Khesin *et al.* [KLP+25] 은 상수율 LPN 이 $k = 1$ 에서도 그들의 stabilizer-디코딩 LSN 으로 환원됨을 증명했고 (우리 멤버십 정식화와와의 관계는 미해결 위치 결정 항목; §4.1), Lu *et al.* [LPQR26] 은 선형 환원이 상수율 표본 영역 $m = \Theta(n)$ 에서 sympLPN 을 LPN 으로 환원할 수 없음을 증명했다. $m = \omega(n)$ 에서는 그들의 한계가 오류무게 $1/2 - \delta$ 를 주는데, 이는 디코딩 가능성을 완전히 배제하기에 부족하다고 그들 스스로 언급한다 (단, 장벽이 모든 $m = \text{poly}(n)$ 으로 확장되리라 기대한다).

SQ 하드니스. SQ 모형은 Kearns [Kea98] 가 도입했고 FGRV [FGR+17] 가 우리가 쓰는 SDA 프레임워크를 주었다. 고전 표본만 접근하는 양자 알고리즘의 가속은 Grover 의 이차 가속이 최대이므로, 지수적 SQ 하계는 양자 하드니스의 유관한 증거가 된다.

부호 기반 암호와 폴라 부호. McEliece, HQC, BIKE 등이 표준화 대상이며, 폴라 부호 (Arikan [Ari09]) 는 용량 달성 부호 로리스트 디코딩 (Tal–Vardy) 과 유한 길이 해석이 정비되어 있다. 우리는 보수적 파라미터 선택을 위해 Bhattacharyya 한계를 쓴다.

포스트 양자 KEM. NIST 표준화는 Kyber (격자), Classic McEliece, HQC 를 선정했다. LSN-KEM 은 근본적으로 다른 가정 위에서 경쟁력 있는 크기를 제공한다.

4 LSN 문제: 정의와 기본 성질

정의 4.1 (멤버십- $\text{LSN}_{n,m,p}$). $L \subset \mathbb{F}_2^{2n}$ 을 균등 무작위 라그랑지안이라 하자. LSN 분포 D_L 은 $a \sim \mathbb{F}_2^{2n}$ 균등, $e \sim \text{Bernoulli}(p)$ 를 표집해 (a, b) , $b = \mathbf{1}_L(a) \oplus e$ 를 출력한다. D_L 에서 독립 표본 m 개가 주어졌을 때 L 을 복원하라.

탐색 대판정. 본 논문의 모든 하드니스 결과는 판정 문제 — D_L 을 잡음-전용 분포 D_0 와 구별하기 — 에 대해 진술된다. 탐색-판정 환원은 LPN 과 같은 틀을 따른다: 판정 오라클과 후보 L' 이 있으면 표본이 $D_{L'}$ 과 일치하는지 검정해 $L' = L$ 여부를 확인할 수 있고, 표준 하이브리드 논증이 판정 하드니스로부터 탐색 하드니스를 준다. 따라서 판정 LSN 을 원시가정으로 삼는다.

4.1 두 정식화

정의 4.1 은 멤버십 (오라클) 정식화다: 질의점 a 가 표본마다 새로 무작위이고, 적대자는 라벨과 함께만 본다. 이는 SQ-정보 이론 분석에 자연스러운 형태다. 암호 구성과 외부 하드니스 결과는 질의점들이 미리 고정되는 *batch* 정식화를 쓴다.

정의 4.2 (Batch- $\text{LSN}_{n,m,p}$). L 을 균등 무작위 라그랑지안, $A = (a_1, \dots, a_m)$ 을 고정된 공개 질의점열이라 하자. batch 분포 $D_L^{(A)}$ 는 독립 $e_j \sim \text{Bernoulli}(p)$ 로 라벨 $b_j = \mathbf{1}_L(a_j) \oplus e_j$ 를 출력한다. A 와 b 로부터 L 을 복원하라.

A 의 열은 균등 무작위, 의사 난수 (우리 KEM), 또는 구조화될 수 있다.

정의 4.3 ($\text{sympLPN}_{n,p}$ [KLP+25, LPQR26]). $A \in \mathbb{F}_2^{2n \times n}$ 을열들이 등방인공개행렬이라하자: $S_A := A^\top \Omega A = 0$. 비밀벡터 $x \in \mathbb{F}_2^n$, 잡음 $e \sim \text{Bernoulli}(p)^{2n}$, $y = Ax + e \in \mathbb{F}_2^{2n}$. (A, y) 로부터 x 를복원하라.

상호관계.

1. **균등 A 의 batch-LSN $\equiv$ 멤버십-LSN.** A 의열이균등·독립이면적대자의 view (A, b) 는멤버십 오라클의 m 개표본과분포동일하다. 따라서멤버십-LSN 에대해증명된 SQ 하계·정보바닥은균등- A batch 에 그대로이전된다.
2. **의사난수 A (KEM).** 우리 KEM 은짧은시드에서생성한의사난수 A 를쓴다. 보안은균등- A batch-LSN 에 PRG 단계하나를더해환원된다.
3. **sympLPN 은다른문제다.** 진짜 sympLPN 은선형라벨 $y = Ax + e$ 와비밀 x 를가지며, 등방 제약 $S_A = 0$ 은공개파라미터에대한공개이차관계다. pinned bridge 정리없이 batch-LSN(멤버십라벨) 과동치가아니다. LPQR26 은 sympLPN 을연구하며, 우리의수송정리들은공개행렬의 $S_A = 0$ 구조만사용하므로라벨구조와무관하게등방열을갖는임의정식화에적용된다.
4. **미해결위치결정항목: 우리멤버십-LSN 대 [KLP+25, LPQR26] 의 LSN.** 그들의 (고전적) LSN 은 공개등방행렬 $[A|B]$, 정크레지스터 x , 비밀논리열 y 를갖는다; 우리멤버십-LSN 은공개행렬이없고비밀이라그랑지안자체다. 두정식화는동치로알려져있지않으며, 우리는외부하드니스결과 (예: 상수율 $\text{LPN} \leq$ 그들의 LSN) 를우리멤버십정식화에대해주장하지않는다. 이다리의확립또는반 증은미해결정밀화항목이다 (미해결문제절참조).

논문전체에서각정리가어느정식화를다루는지명시하며, 달리없으면 “LSN” 은멤버십형태를가리킨다.

4.2 정보이론적바닥

멤버십-LSN 의표본당정보량은지수적으로작아서, 다항표본에서멤버십형태는통계적으로자명하게안전하고, 하드니스질문은 batch 정식화로 재조준된다.

명제 4.4 (표본당상호정보). 잡음을 p 의멤버십-LSN 에서 $I(L; (a, b)) = \Theta(2^{-n})$.

증명. L 이주어지면 $b = \mathbf{1}_L(a) \oplus e$ 이므로 $H(b | a, L) = H_2(p)$ 정확히. $a \neq 0$ 이면균등 a 가 L 에 들어갈확률은 $(2^n - 1)/(2^{2n} - 1) = 2^{-n} + O(2^{-2n})$ 이고, $a = 0$ 이면 $\Pr[b = 1 | a = 0] = 1 - p$ 로그엔트로피는 $H_2(1 - p) = H_2(p)$ 이며발생확률 2^{-2n} 이라기여가무시된다. 따라서 $H(b | a) = H_2(p + 2^{-n}(1 - 2p)) + O(2^{-2n})$ 이고테일러전개로상호정보는 $\Theta(2^{-n})$. $\square$

명제 4.5 (χ^2 발산과표본복잡도). 고정라그랑지안 L 에대해 $\chi^2(D_L \| D_0) = \frac{(1-2p)^2}{p(1-p)} \cdot 2^{-n}$. 따라서 (계산력이무한해도) 상수 *advantage* 판정에 $m = \Omega(2^n)$ 표본, 상수확률복원에 $m = \Omega(n^2 2^n)$ 표본이필요하다.

환원에의귀결. 위두명제로 다항표본의멤버십-LSN 은정보이론적으로안전하다: 어떤환원도 (선형·비선형·적응불분) 다항표본만으로 L 을복원하거나 D_L/D_0 를구별할수없다. 그러므로 “다항표본멤버십-LSN $\not\rightarrow$ LPN” 은자명하게참이고암호학적으로공허하다. KEM 을받치는가정은 의사난수 A 의 batch-LSN 이고, LPQR26 이연구한장벽은 sympLPN (선형라벨·공개등방행렬의디코딩문제) 이다.

4.3 거리분포와기대교차차원

정리 4.6 (거리분포). 균등 $L, L' \in \text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)$ 에대해

$$\Pr[j = k] = \frac{\binom{n}{k}_2 \cdot 2^{(n-k)(n-k+1)/2}}{|\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)|}.$$

수치적으로 $n \rightarrow \infty$ 에서 $\mathbb{E}[j] \rightarrow 0.76$, $\text{Var}(j) \rightarrow 0.60$.

이빠른감쇠로무작위두라그랑지안은통상차원 0 또는 1 에서만난다; 차원 ≥ 14 교차는모든 $n \geq 14$ 에서확률 $< 2^{-100}$ 이다 (꼬리 $\Pr[j = k] \approx 2^{-k(k+1)/2}$ 는 n 과사실상무관).

4.4 회석-LPN 관점

Siegel 차트 $L = \{(u, Mu)\} (M \text{ 대칭})$ 에서라벨 $b = 1$ 인표본 (a, b) , $a = (u, v)$ 는 $n(n+1)/2$ 개미지수 M 에대한선형방정식 $v = Mu$ n 개를준다. 함정은진짜양성이잡음에파묻힌다는것이다.

명제 4.7 (진짜양성의회석). 라벨 $b = 1$ 조건에서질의점이 L 에들어있을사후확률은

$$\Pr[a \in L \mid b = 1] = \frac{(1-p)2^{-n}}{p + (1-2p)2^{-n}} = \Theta(2^{-n}).$$

$p = 1/4$ 에서점근상수는 $3 (\approx 3 \cdot 2^{-n})$ 이고, $n = 3$ 에서정확히 $3/10$ 이다.

따라서 batch-LSN 탐색은 $\text{Sym}(n, \mathbb{F}_2)$ 위의 ε -회석 LPN 으로재구성된다: 확률 $\varepsilon \approx 3 \cdot 2^{-n}$ 로깨끗한선형방정식 n 개, 그외엔잡음. 계산적질문은다음의 **농축질문**이된다: 과거표본과심플렉틱구조를쓰는효율적선택규칙이 $\Pr[a \in L] \geq (1+\delta)2^{-n}$ 인질의점을만들수있는가? 부정답이면 $\text{LSN} \setminus \text{LPN}$ 이무엇인지에대한가장깔끔한정량진술이되고, 긍정답이면구체적공격개선이다. SQ 하계는선형-SQ 로구현가능한선택규칙의농축불가능성을시사하며, δ -농축은질의당 advantage 를 $(1+\delta)$ 배하므로선형-SQ 구현가능규칙에서는정리의질의당상한을초과한다; 일반 (비선형·다중표본) 선택규칙은미해결이다. $n = 5, 6$ 의경험적프로브는예측스케일링 $\delta \approx cm 2^{-n} (c = \Theta(1))$ 을확인하며, $n = 65, m = 22,528$ 에서 $\delta \leq 2^{-50}$ 으로암호학적으로무의미하다.

4.5 파라미터

Table 1: $p = 1/4$ 의 LSN 보안파라미터.

보안	n	$\log_2(q_{\min})^{(a)}$	$ \text{Lagr} $	PK (KEM)
80 비트	41	80.6	$\sim 2^{861}$	1.78 KB
128 비트	65	128.6	$\sim 2^{2145}$	2.78 KB
192 비트	97	192.6	$\sim 2^{4753}$	—
256 비트	129	256.6	$\sim 2^{8385}$	—

^(a) $q_{\min}$ 은조건부정리의수치이고, 무조건적스프레드정리는 $\Omega(2^n)$ 을준다.

$q_{\min}$ 수치는정확한쌍별상관공식을쓰므로 80 비트라인은점근여유없이 $n = 41$ 에서정확히충족된다. 지수의상수가 $\approx 0.67 < 1$ 이므로 $2n < \lambda$ 인파라미터는엄밀한상계없이권장하지않는다.

5 자연디코더들이실패하는이유

상수잡음의 LSN 에대해자연스러운디코더 family 가각각왜실패하는지정리한다.

선형디코더. real-선형질의 $q(a, b) = \langle w, a \rangle + c \cdot b$ 의기댓값은 $c(p + 2^{-n}(1-2p))$ 로 L 과무관 — L -식별력이정확히 0 이다. $\mathbb{F}_2$ -선형질의는최대 $(1-2p)2^{-n}$ 의 advantage 를갖는다.

다항디코더. $1_L(x) = \prod_{j=1}^n (1 + \langle w_j, x \rangle)$ ($\{w_j\}$ 는 L 소멸자의기저) 로차수가정확히 n 이다. 차수 $< n$ 다항식은오차가 $\geq 2^{-n}$ 이다.

리스트디코딩. 후보라그랑지안전체의리스트크기가 $2^{n^2/2+O(n)}$ 이라 $n \geq 41$ 에서실행불가능하다.

BKW 와 ISD. BKW 는비밀을 n^2 비트객체로다뤄 $2^{\Omega(n^2/\log n)}$ 이들고, ISD 는부호양상블 (라그랑지안지시함수) 이무작위선형이아니라고도로구조화되어직접적용되지않는다.

구조적공격. 아주낮은잡음 ($p = o(1/n)$) 에서는양성표본들의 span 이 L 을드러내지만, 상수잡음 $p = 1/4$ 에서는양성의 span 이 $O(n)$ 표본만에전차원이되어구조적공격이무력하다.

경험적표본복잡도. $n = 3, 4, 5$ 에서전체라그랑지안 family 의 transvection-궤도열거로 brute-force ML 디코더를실험했다. $m = 2^{2n}$ 에서성공률 46.5%/62%/75% 로 n 에따라증가하며, $m = 2^{2n-1}$ 로줄이면 25% 아래로떨어진다. 이작은 n 에서는 2^{2n} 과정보이론적복원바닥 $\Theta(n^2 2^n)$ 이수치적으로구별되지 않으므로 ($n^2 2^n = 72/256/800$ vs $2^{2n} = 64/256/1024$) 데이터가들을판별하지못한다; 점근적으로 ML 복원임계는 $\Theta(n^2 2^n)$ 바닥이지배하고 2^{2n} 은 SQ-질의스케일이다. 실험은더표본효율적인디코더를배제하지않는다 — 엄밀한진술은 SQ 질의하계다.

6 통계질의하계

이절은주기술결과 — 정확한상관공식을갖춘지수적 SQ 하계 — 를담는다.

6.1 정확한쌍별상관

잡음-전용분포 D_0 에대한 D_L 의우도비는

$$\ell_L(a, b) = \frac{dD_L}{dD_0}(a, b) - 1 = \mathbf{1}_L(a) \cdot \beta \cdot \left(\mathbf{1}_{b=1} - \mathbf{1}_{b=0} \frac{p}{1-p} \right), \quad \beta = \frac{1-2p}{p}.$$

보조정리 6.1 (정확한쌍별상관). $j = \dim(L \cap L')$ 인 $L, L' \in \text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)$ 에대해

$$\langle D_L, D_{L'} \rangle = \frac{(1-2p)^2}{p(1-p)} \cdot 2^{j-2n}.$$

증명. D_0 아래에서 a 와 b 가독립이므로내적이인수분해된다. 첫인수는 $|L \cap L'|/2^{2n} = 2^{j-2n}$ 이고, 둘째인수는

$$\beta^2 \left(p + (1-p) \frac{p^2}{(1-p)^2} \right) = \frac{(1-2p)^2}{p(1-p)}.$$

$p = 1/4$ 에서계수는정확히 $4/3$ 이다. □

6.2 평균상관

j 에대한기대를취하면평균쌍별상관을얻는다.

보조정리 6.2 (평균상관). 거리분포로계산한 $C_n = \mathbb{E}[2^j]$ 에대해 $C_n \rightarrow 2$ 이고

$$\rho_{\text{avg}} = \frac{(1-2p)^2}{p(1-p)} \cdot C_n \cdot 2^{-2n}.$$

6.3 SDA 집중

보조정리 6.3 (저상관부분집합의존재). $\gamma = 2\rho_{\text{avg}}$ 라하자. 평균상관이 γ 이하인크기 2^{2n} 의부분집합 $D' \subset \{D_L\}$ 이존재한다.

증명. 크기 $M = 2^{2n}$ 의균등무작위부분집합 S 를보면 $\text{Sp}(2n)$ 대칭성으로 $\mathbb{E}[\rho(S)] = \rho_{\text{avg}}$ 이고 Markov 부등식으로 $\Pr[\rho(S) > 2\rho_{\text{avg}}] < 1/2$. 따라서그런부분집합이존재한다. 모든크기- 2^{2n} 부분집합에대한 worst-case 한계는구조적논증을요한다 (미해결문제절참조). □

6.4 무조건적 SQ 하계: 심플렉틱스프레드

먼저구체적 worst-case 약속 (promise) 문제에대한무조건적지수하계를준다. 이하계는질의수와 VSTAT 강도모두에서조건부평균-경우하계보다약하지만, 미증명구조가설을요구하지않는다.

$V = \mathbb{F}_{2^n} \times \mathbb{F}_{2^n}$ 에 $\omega((a, b), (c, d)) = \text{Tr}(ad) + \text{Tr}(bc)$ 를주면, Desarguesian 심플렉틱스프레드 $S^* = \{L_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{F}_{2^n}} \cup \{L_\infty\}$ 는 $d_0 = 2^n + 1$ 개의라그랑지안

$$L_\lambda = \{(x, \lambda x)\}, \quad L_\infty = \{0\} \times \mathbb{F}_{2^n}$$

으로이루어지고쌍별로가로지른다 (transversal): 서로다른두원소의교차차원은 0 이다.

정리 6.4 (무조건적스프레드하계). $\kappa = (1-2p)^2/(p(1-p))$, $1 \leq t \leq n-1$, $\bar{\gamma}_t = \kappa \cdot 2^{-(2n-t)}$ 라하자. $|T| \geq 2^{n-t}$ 인모든 $T \subseteq S^*$ 는대각포함평균상관이 $2\bar{\gamma}_t$ 이하다. 따라서 $\text{SDA}(S^*, 2\bar{\gamma}_t) \geq 2^t$ 이고, S^* 의모든 L 에서올바른 SQ 알고리즘은 $\text{VSTAT}(1/(6\bar{\gamma}_t))$ 에 $\Omega(2^t)$ 회질의해야한다.

$t = n-1$ 에서 VSTAT 강도 $O(2^n)$ 의무조건적 $\Omega(2^n)$ 질의하계를얻는다.

증명. 서로다른 $L, L' \in S^*$ 는 $j = 0$ 이므로쌍별상관이정확히 $\kappa \cdot 2^{-2n} = \bar{\gamma}_t \cdot 2^{-t} \leq \bar{\gamma}_t$. 대각항은각 $\beta = \kappa \cdot 2^{-n}$ 을기여하므로 $|T| \geq 2^{n-t}$ 에서평균은 $\bar{\gamma}_t + \beta/2^{n-t} \leq 2\bar{\gamma}_t$. 따라서 $\text{SDA} \geq |S^*|/2^{n-t} \geq 2^t$ 이고 Feldman 정리 ($\alpha = 2/3$) 가질의하계를준다. □

정직성주석. (i) **worst-case 약속전용:** 스프레드의 측도는 $2^n/2^{n(n+1)/2} \rightarrow 0$ 이므로 이 정리는 평균-경우 (균등 L) 문제를 덮지 않고 약속문제 “ $L \in \mathcal{S}^*$ 인가” 만 보호한다. (ii) **VSTAT 트레이드오프:** 무조건 하계는 $\text{VSTAT}(O(2^n))$ 에서 $\Omega(2^n)$ 질의, 조건부 하계는 $\text{VSTAT}(\Theta(2^{2n}))$ 에서 $2^{2n-O(1)}$ 질의 — 두 파라미터는 호환되지 않는다. (iii) 부분족 제한은 약속문제에 대해 유효하다: 전체 family 에서 올바른 알고리즘은 스프레드에서도 올바르다.

6.5 조건부 SQ 하계

더 강한 2^{2n} 스케일 하계는 극값 부분집합에 대한 구조 추측에 의존한다.

추측 6.5 (Pencil 극값성). 절대상수 c 가 있어 크기 $\geq |\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_2)|/2^{2n-c}$ 인 모든 부분집합 $\mathcal{D}' \subseteq \{D_L\}$ 의 평균상관이 $5\rho_{\text{avg}}$ 이하다.

동기: $k = 2$ 등방 pencil 은 임계값을 $4\rho_{\text{avg}}$ 위로 강제하고 ($2^{\dim(L \cap L')}$ 기대비가 아래에서 4 로 수렴), $k \geq 3$ pencil 은 $n \geq 4$ 에서 크기 문턱 아래로 떨어지며, pencil 과 무작위 채움의 혼합은 이차적으로 희석된다. 증명에는 근사-극값 부분집합의 분류가 필요하다.

정리 6.6 (조건부 주 SQ 하계). 추측을 가정하면, LSN (균등 L) 을 D_0 와 확률 $> 2/3$ 로 구별하는 임의의 SQ 알고리즘은 $\text{VSTAT}(1/(15\rho_{\text{avg}}))$ 에 $q \geq 2^{2n-O(1)}$ 회 질의해야 한다.

정리 6.7 (적응적 SQ). 위정리는 무작위 적응적 SQ 알고리즘에도 성립한다 (*Feldman* 정리가 적응성을 포함).

6.6 적응적 선형 SQ 의차단

정리 6.8 (적응적 선형 SQ 장벽). *real*-선형질의 $q(a, b) = \langle w, a \rangle + c \cdot b$ 의 기댓값 $\mathbb{E}_{D_L}[q]$ 는 L 과 무관하다. F_2 -선형질의 $q(a, b) = \langle w, a \rangle \oplus c \cdot b$ 의 D_0 대비 최대 구별 *advantage* 는 $(1-2p)2^{-n}$ 이며, $p = 1/4$ 에서 2^{-n-1} 이다.

증명. *real*-선형: $\mathbb{E}_a[\langle w, a \rangle]$ 는 L 과 무관하고 ($w \neq 0$ 이면 $1/2$, $w = 0$ 이면 0) $\mathbb{E}_{D_L}[b] = p + 2^{-n}(1-2p)$ 도 L 과 무관하다. F_2 -선형: $c = 0$, $w \neq 0$ 이면 $\mathbb{E} = 1/2$ (L 무관); $c = 1$, $w = 0$ 이면 $q = b$ 로 *advantage* 가 정확히 $(1-2p)2^{-n}$; $c = 1$, $w \neq 0$ 이면

$$\mathbb{E}_{D_L}[q] = \frac{1}{2} + (1-2p)(2^{-n} - 2\mathbb{E}_a[\langle w, a \rangle \mathbf{1}_L(a)])$$

이고, $w \in L^\perp$ 이면 $\mathbb{E}_a[\cdot] = 0$ 이라 *advantage* $(1-2p)2^{-n}$, $w \notin L^\perp$ 이면 $\mathbb{E}_a[\cdot] = 2^{-n-1}$ 이라 *advantage* 0 . 어느 경우든 $(1-2p)2^{-n}$ 을 넘지 못한다. $\square$

7 양자 분석

Grover 탐색. 비밀공간 크기가 $2^{n^2/2+O(n)}$ 이므로 Grover 탐색은 $2^{n^2/4+O(n)}$ 회 반복을 요하고, 반복마다 표본 평가 비용이 든다. $n \geq 4$ 에서 모든 고전 한계를 압도하므로 Grover 는 실질 위협이 아니다.

양자 BKW. 내부 Walsh-Hadamard 와 저무게 패리티 체크 탐색을 가속해 $2^{O(n^2/\log n)}$ — $n \geq 4$ 에서 $n^2/\log n \gg 2n$ 이므로 SQ 하계를 초과하며 보안 파라미터 선정에 무관하다.

고전 표본 접근. LSN 표본이 고전 비트이므로 양자 알고리즘도 고전 질의 또는 표본 공간 위 양자 보행으로 접근해야 한다. $2^{n^2/2}$ 크기 비밀공간의 Grover 탐색은 여전히 $2^{n^2/4}$ 회가 필요하다. 따라서 지수적 SQ 하계는 효율적 양자 알고리즘이 없다는 증거 (증명 아님) 를 제공한다.

다루지 않는 것. LSN 에 대한 양자 하계를 주장하지 않는다. 양자 하드니스는 $LWE \cdot LPN$ 과 같은 지위의 추측으로 취급한다. 엄밀한 양자 질의 하계는 SQ 모형을 넘는 새 기법이 필요하며 향후 과제다.

8 암호프리미티브

8.1 LSN-SNARK

커밋된라그랑지안 L 에대한관계 “ $x \in L$ ” 의전처리 SNARK 를구성한다. Siegel 차트 (그래프-라그랑지안) 표현으로 R1CS 회로를 $O(n^3)$ 에서 $O(n^2)$ 제약으로줄인다.

Siegel 차트표현. 공개심플렉틱행렬 S 를고정하면 “일반적” 라그랑지안은 $L_M = S \cdot \{(x, Mx)\} (M \in \text{Sym}(n, \mathbb{F}_2) \text{ 대칭})$ 으로쓸수있다. 그래프라그랑지안의수는 $2^{n(n+1)/2}$ 로전체 family 와상수배 (≈ 2.38) 만차이나므로점근보안에영향이없다: brute-force 복잡도는 $2^{n^2/2+O(n)}$ 로유지되고, 상관구조가심플렉틱 좌표변환에보존되므로 SQ 하계도점근적으로그대로적용된다.

M 의공개키결합. 공개키에커밋 $c = \text{Hash}(M)$ (Poseidon 등 SNARK-친화해시) 을추가한다. 이는해시의역상저항성을둘째가정으로도입하며, 양자역상탐색 (2^{128}) 이 LSN 수준이상이되도록해시를설정해 LSN 이병목이되게한다. 회로는 (1) 커밋열기, (2) 멤버십 $x \in L_M$ 을검증한다. M 의 $n(n+1)/2$ 비트 해시는 $O(n)$ 제약만추가하므로 ($n = 65$ 에서약 300–500 개) 전체회로는 $n^2 + O(n)$ 이다.

멤버십회로. (1) 공개역행렬 S^{-1} 적용은 $\mathbb{F}_2$ 선형이라제약 0 개. (2) $b = Ma$ 검사는행마다길이- n 내적으로, a 를 witness 로두면행당 AND n 개, 총 n^2 제약이다. M 의대칭성은상삼각 $n(n+1)/2$ 개만인코딩하므로공짜다. a 를공개입력으로주면행당선형제약 1 개로무너져 $\mathbb{F}_2$ R1CS 에서 n 개가된다.

검증된제약수. a 가 witness 일때 n^2 예측이정확하다: $n = 8$ 에서 64, $n = 41$ 에서 1,681, $n = 65$ 에서 4,225. 공개 a 최적화는각각 8, 41, 65. Poseidon 커밋을합친전체회로는 $n = 65$ 에서약 4,500–4,700.

의의와범위. 멤버십관계의 ZK 회로가이례적으로작다 — SHA-256 한블록 ($\approx 25,000$) 의약 1/5, 공개된 ZK-Kyber 회로 (수백만) 의약 1/1000. 표는 핵심관계회로의비교다: 전체서명/KEM 검증은결박오버헤드가추가되며그건스킴간에비슷하다. 우리의주장은전체프리미티브기록이아니라 멤버십부회로가탁월하게간결하다는것이고, 이는검증가능 PQ 암호화-재귀 SNARK 집적처럼멤버십검사가비용을지배하는곳에유용하다.

배치검증. 같은비밀 M 아래 k 개원소의멤버십을증명할때커밋검증은한번이고추가멤버십마다 n^2 (a 공개시 n) 개만늘어, $n = 65, k = 1000$ 에서약 4.2×10^6 제약 — 증명당수백만이드는 ZK-Kyber 대비약 1000 배이득이다.

8.2 LSN-KEM

왜연접부호인가. $p = 1/4$ 의직접폴라부호화는실패한다: BSC(p) 의 Bhattacharyya 파라미터 $Z_0 = 2\sqrt{p(1-p)} = 0.866$ 이 1 에너무가까워유한길이 $N = 2048$ 에서유용한신뢰도가안나온다. 따라서길이 r 내부반복부호 (유효채널 BSC(p'), $p' = \sum_{k=\lfloor r/2 \rfloor + 1}^r \binom{r}{k} p^k (1-p)^{r-k}$) 와길이 $N = 2048$, 차원 $K = 256$ 의외부폴라부호 (SCL, 리스트 $L = 8$) 를연접한다.

Table 2: 연접폴라조정 LSN-KEM 파라미터.					
보안	n	r	p'	SC 한계	SCL 추정
80 비트	41	7	0.0706	2^{-81}	2^{-89}
128 비트	65	11	0.0343	2^{-149}	2^{-157}

구성 (ROM). **KeyGen:** 공개심플렉틱 S , 균등대칭 M , $L = S \cdot \{(x, Mx)\}$, 시드 seed . $i = 1, \dots, m(m = Nr)$ 에 대해 $x_i = \text{PRG}(\text{seed}, i)$, $e_i \leftarrow \text{Bernoulli}(p)$, $y_i = \mathbf{1}_L(x_i) \oplus e_i$. $\text{pk} = (\text{seed}, y_1, \dots, y_m)$, $\text{sk} = M$. **Encaps:** s, u 를 뽑고 Fisher-Yates 순열 $\pi = \text{Permutation}(\text{PRG}(s))$ 로 인덱스를 N 개블록 (각길이 r) 으로 묶어 $v_j = \text{majority}$ 를 계산, $c = \text{PolarEncode}(u)$, $\text{ct} = (s, t)(t := v \oplus c)$, $K = \text{Hash}(s, u)$. **Decaps:** π 와블록을재계산하고비밀키로 v'_j 를 얻어 $c' = t \oplus v'$ 를 SCL 디코딩, $K = \text{Hash}(s, u')$ (실패시 $\perp$). 차이 $v \oplus v'$ 가폴라디코더가보는유효잡음이다.

순열기반인덱스표집은중복없는인덱스를보장한다. 공개키크기는 $\lambda + Nr$ 비트, 암호문은 $\lambda + N$ 비트.

구현노트. 소규모파이썬프로토타입에서 SCL 디코더버그 (BLER = 1.0) 와 Bhattacharyya 인덱싱버그 (natural-order 인터리빙 $z_{2i} = 2z_i - z_i^2$, $z_{2i+1} = z_i^2$ 필요) 를발견·수정했고, 수정후모든시험구성에 BLER = 0 을얻었다. 이짧은길이·200 회시뮬레이션은 예비적이다: BLER $\lesssim 1/200$ 만보증하며설계점 2^{-80} 이나설계길이 $N = 2048$ 을검증하지않는다. 보수적 Bhattacharyya 한계가설계기준으로유지되고, 완전한 $N = 2048$ 검증은프로덕션 Rust 구현으로미룬다.

정리 8.1 (정확성). $r = 7$ 에서 $\Pr[K \neq K'] < 2^{-80}$; $r = 11$ 에서 $< 2^{-128}$.

정리 8.2 (IND-CPA). $LSN-KEM$ 은 ROM 에서 LSN 하드니스가정아래 $IND-CPA$ 안전하다.

증명개요. 세계임흥: (1) PRG 를진짜무작위로교체 (PRG 보안). (2) 공개키라벨을균등무작위로교체 — LSN 챌린지 (x_i, y_i^*) 를받아시드를프로그래밍하는직접환원으로, $1/r$ 손실이없다. (3) v 가균등이면 $t = v \oplus c$ 는일회용패드로균등이고 $K = \text{Hash}(s, u)$ 는 ROM 에의해 ct^* 와독립인균등이다. $\square$

Table 3: KEM 크기비교.

스킴	$ \text{pk} $	$ \text{ct} $	가정	실패율
Kyber-512	800 B	768 B	Module-LWE	2^{-164}
HQC-128	2.25 KB	4.50 KB	신드롬디코딩	2^{-128}
LSN-80	1.78 KB	288 B	LSN	$< 2^{-89}$
LSN-128	2.78 KB	288 B	LSN	$< 2^{-157}$

CCA 보안. 암묵적거부 (implicit rejection) 를갖춘 Fujisaki-Okamoto 변환으로 IND-CCA 를얻는다. 기반 Encaps 는 (s, u) 가고정되면결정적이다. CCA-Decaps 는디코딩한 u' 로 재캡슐화하여 $c'_0 = c$ 인지확인하고, 불일치·실패시 $K = H(d, c)$ 를출력한다 (암묵적거부).

정리 8.3 (IND-CCA). 기반 KEM 이 $\delta \leq 2^{-80}$ -정확하고 $IND-CPA$ 안전하면, $CCA-KEM$ 은 ROM 에서 $IND-CCA$ 안전하다.

다중사용자보안. 사용자들은공개 S 만공유하고나머지모든파라미터가독립이므로, 표준하이브리드논증으로 $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_N/N$. **키재사용:** q 회캡슐화로같은비밀의표본 qNr 개가노출되지만, 조건부 SQ 하계가 $q_{sq} \geq 2^{2n-O(1)}$ 을요구하므로 $q \gtrsim 2^{2n-O(1)}/(Nr)$ — $n = 65$ 에서 $q \gtrsim 2^{114}$ 로현실적위험너머다. (표본하나를 SQ 질의하나로취급하며, 수치실험이 2^{2n} 표본문턱을뒀받침한다.)

구현보안. 모든핵심연산이 XOR·AND·비트순열의네이티브 $\mathbb{F}_2$ 연산이라상수시간구현이 수월하다: 홀수 모듈러스감산, 이산가우시안, 거부표집, 비밀의존분기가전혀없다. 비밀데이터에대한유일한비선형연산은 내부반복디코더의다수결 (popcount) 이며, 외부폴라 SC 디코더는깊이 $\log_2 N$ 의고정버터플라이트리를 순회한다. 프로덕션상수시간 Rust 구현 (완전한 $N = 2048$ 검증과 KAT 벡터생성포함) 이계획되어있다.

9 환원장벽과표준모형격차

LSN 비밀의유일한비선형연산은내부반복디코더의다수결이다. 이절은 LSN 을 LPN 으로환원하려는모든 자연스러운시도가어디서막히는지도화한다.

Table 4: LSN 의환원지형.

클래스 (모형)	상태	메커니즘
real-선형질의 (SQ)	차단	$\mathbb{E}[q]$ 가 L -무관; F_2 -선형은 $\leq (1 - 2p)2^{-n}$
다항차수 $< n$ (SQ)	차단	RM 거리 (상관 $\leq 2^{-n}$)
단일표본적응차수- D (SQ)	차단	선택 $\neq$ 합성
고정 B , 임의 rank, $m \geq cn$	폐쇄	D.1 + Fannes: $SD \geq d - 1/(mn)$
공개 B , $\rho \geq (3/2 + \epsilon)n$	폐쇄	수송/Gram (구성적)
적응 B , 조건부-균등	폐쇄	도달가능성정리
적응 B , marginal-균등	미해결	보조정리 M1 은증명됨; M2 는조건부
비선형 / 다중표본	미해결	증명도구성도없음

LPQR 의선형장벽. Lu *et al.* [LPQR26] 은선형환원이 symplPN 을 LPN 으로환원할수없음을증명한다 (그들의 §2.4 와부록 D): 임의의 고정 B 에대해행렬 BA 의엔트로피가 $(1 - d)mn$ 이하이므로 (상수 d), 공개행렬을무작위화하려면엔트로피 B 가필요하고그러면출력오류무게가 Shannon 역정리문턱을넘는다. 그들의부록 D 에따르면증명은일차적암호영역 $m = \Theta(n)$ (출력행 $m = (1 + \epsilon)n$) 을거냥하며, $m = \omega(n)$ 에서는오류무게 $> 1/2 - \delta$ 를주지만디코딩가능성을완전히배제하기에부족하다고스스로언급한다 (단, 모든 $m = \text{poly}(n)$ 으로의확장을기대한다). 우리의정리는잡음률무관의보완적단일-질의장벽 $(1 - 2p)2^{-n}$ 을준다.

엔트로피바닥.

명제 9.1 (엔트로피바닥). 회복확률 $\alpha(n)$ 으로비밀을보존하는 $\text{LSN}(n) \rightarrow \text{LPN}(k)$ 환원은 $k \geq \alpha(n)H(L) - O(1) = \alpha(n)\Theta(n^2)$ 를만족해야한다. 상수성공확률이면 $k = \Omega(n^2)$.

구체-보안 win-win. 근사-완전회복 ($\alpha = 1 - o(1)$) 이면 $k \geq 863$ (80 비트), 2147 (128 비트), 4755 (192 비트), 8387 (256 비트) 이고, BKW 비용은각각 $2^{88.5}$, $2^{194.0}$, $2^{389.3}$, $2^{643.5}$ 로전목표보안수준을초과한다. 이는구체-보안관찰이지점근불가능성이아니다: BKW 의 $2^{\Theta(n^2/\log n)}$ 은 LSN brute-force $2^{\Theta(n^2)}$ 보다점근적으로작다.

단일표본적응성은차수를올리지못한다. 환원이 단일표본인제한모형 — 각 ϕ_j 를적응적으로고르되원시표본 (a, b) 에만적용하고, 선택은이전답들의함수 — 에서는답이부정적이다: 전사 (transcript) 의유효차수가 D 로묶이고, $D < n$ 이면 Reed-Muller 장애가그대로적용된다. 남은미해결질문은 다중표본또는 진짜비선형적응환원의존재이며, 이풍부한모형에대한불가능성은주장하지않는다. win-win 구조는있다: 그런환원이발견되면 LPN 자체의무작위자기환원을개선할것이므로 LSN 이 6.5 번째 family 로강등되더라도가치가있다.

수송정리 (공개- B 전멸).

정리 9.2 (full-rank 수송). $B \in \mathbb{F}_2^{m \times 2n}$, $\text{rank}(B) = 2n$, B^+ 를좌역원이라하고 $M := (B^+)^T \Omega B^+$ 라하자. 등방-열행렬 A 에대해 $(BA)^T M(BA) = A^T \Omega A = 0$ 항등. 균등무작위 C 는이관계를확률 $2^{-n^2/2+O(n)}$ 로만만족하므로, 고정 full-rank 선형환원의출력은균등 LPN 행렬분포에서통계거리 $1 - 2^{-\Theta(n^2)}$ 만큼떨어져있다.

정리 9.3 (near-full-rank 수송). $\text{rank}(B) = \rho = 2n - c$, $K = \ker B$ 이면, 모든등방-열 A 에대해

$$\text{rank}((BA)^T M(BA)) \leq 2c - \text{rank}(\Omega|_K) \leq 2c$$

인 M 이존재한다 (최소-rank 완성으로구성적; 등방 K 를고른적대적환원에서정확히 $2c$). 균등 C 가 $\text{rank}(C^T M C) \leq 2c$ 일확률은 $2^{-\Omega((n-2c)^2)}$ 이므로 $\rho \geq (3/2 + \epsilon)n$ 전역이차단된다.

B -가시성과 비밀- B 영역. 정리 D.2 의한정사순서는미묘하다: B 는 BA 의 유도분포가균등이기만하면 A 의함수어도된다. 이는환원행렬이공개되지않는 **비밀- B** 영역을만든다. 수송정리들은실현된 B 를구별자가알아야하므로여기적용되지않는다. 도달가능성정리는 **조건부-균등**경우를해결한다: BA 가각고정 A 조건부로균등이면, B 의가시성과무관하게도달가능성계수가고무게행을강제한다. $B = g(A)$ 가 A 위에서 marginal 로만균등인 **marginal-균등**경우는미해결이다: A 에따라변하는저무게행은 $\bigcup_A R_w(A)$ 가 $\mathbb{F}_2^n$ 을덮을수있어인스턴스별한계를회피할수있다.

아핀-코셋 bias 보조정리. 비밀- B 영역의라벨신호측은다음으로통제된다: b 가아핀부분공간 $\{b : b^\top A = c^\top\}$ 에서균등이면

$$|\mathbb{E}_{b,e}[(-1)^{b^\top e}]| \leq 2^{-n} \cdot W_N(1 - 2p), \quad N = \text{nullspace}(A^\top)$$

(MacWilliams 항등식; $b_0 = 0$ 이면등식). 균등무작위등방 A 에대하기대로는 $\leq 2^{-n} + (9/16)^n (p = 1/4)$ — 전공간 piling-up 기준선 $(3/4)^{2n}$ 과같은차수다. 즉아핀제약은행당라벨 bias 를실질적으로키우지못하며, 비밀- B 트레이드오프는 bias 증폭이아니라 Gram-rank 전이가지배한다.

도달가능성장벽 (any- B , 조건부-균등). $R_w(A) := \{b^\top A : |b| \leq w\}$ 는 $|R_w(A)| \leq \sum_{j \leq w} \binom{2n}{j}$ 로 A 와무관하게묶인다. $w = \lfloor 0.19n \rfloor$ 이면 $|R_w|/2^n \leq 2^{-0.06n}$.

정리 9.4 (any- B 균등성강제 — 조건부모형). 임의등방기저 A 와 (A 에의존가능한) 임의 B 에대해, 조건부분포가 $\text{SD}(BA \mid A, \text{Uniform}) \leq \delta$ (모든 A) 를만족하면각행이 $\Pr[|b_i| \leq w \mid A] \leq 2^{-0.06n} + \delta$. 따라서 $m = \text{poly}(n)$, $\delta = o(1/m)$ 이면확률 $1 - o(1)$ 로 모든행의무게가 w 를넘는다. 이정리는 marginal-적응모서리를덮지 않는다.

행무게하한은잡음을증폭한다: 무게 $> w$ 행의유효잡음은 $p' \geq \frac{1}{2} - 2^{-(w+1)}$ (piling-up) 이고, 그런 잡음에서 x 복원에는 $m = \Omega(n \cdot 2^{0.38n})$ 표본이필요하다. 종합하면 조건부-균등모형에서선형환원지형이 단한다: BA 를각 A 조건부로균등하게만드는환원은고무게행으로강제되어잡음이 $p' \geq \frac{1}{2} - 2^{-\Theta(n)}$ 로증폭되고 $m = \text{poly}(n)$ 에서실패한다.

marginal-적응모서리: 엔트로피계수와남은격차. 조건부와 marginal 균등성의간극은엔트로피-support 논증으로좁혀진다.

보조정리 9.5 (저무게행의엔트로피-support 한계 (M1)). $B = g(A, R)$ 임의, $C = BA$, $\text{SD}(C, \text{Uniform}) \leq \delta$, $w = \lfloor 0.19n \rfloor$ 이면무게 $\leq w$ 인행의기대개수는

$$\mathbb{E}[k] \leq \frac{\log_2 N(n) + m + \delta nm + O(1)}{0.094n} = 16n + 11\delta m + \frac{11m}{n} + O(1)$$

($N(n)$ 은등방 frame 수, $\log_2 N(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{n}{2} + O(1)$).

증명. Fannes–Csiszár 연속성으로 $H(C) \geq nm - \delta nm - 1$. 연쇄법칙과부가법칙으로 $H(C) \leq H(A) + \sum_i H(c_i \mid A)$, $H(A) \leq \log_2 N(n)$. 지시자 $T_i = \mathbf{1}[|b_i| \leq w]$ 를쓰면 $H(c_i \mid A) \leq 1 + n - \Pr[T_i] \cdot 0.094n$ (저무게면 support 가 $R_w(A)$ 에간히므로). 합산-정리하면주장을얻는다. $\square$

보조정리 9.6 (분포-불일치사망 (M2) — 조건부; 미확립). **상태:** 휴리스틱. **장애물:** 출력잡음성분 $e'_i = \langle b_i, e \rangle$ 가고정 $2n$ 비트잡음벡터 e 의 m 개선형상이라차원 $\leq 2n$ 부분공간에살고 $m = \omega(n)$ 에서강하게상관된다. 표준우회돌다벽에부딪힌다: (i) 복원-환원논증은상관잡음에건고해야하나 $\leq 2n$ 개누출행이 x 를과결정할수있고 (비밀- B 에서솔버는 B 를모른다), (ii) 잡음-엔트로피논증 $H(Be) \leq O(n)$ 은고정 B 에선성립하나고엔트로피무작위 B 에선실패한다 (Be 가거의균등가능). 다음이증명된다면 marginal-적응모서리가단한다: $\text{bias} \leq 2^{-0.19n}$ 인행이 $m - o(m)$ 개면 $\text{SD}((C, y), \text{LPN}_{p'}) = 1 - o(1)$ (사용가능한모든 p').

정리 9.7 (marginal-적응선형환원장벽 — 조건부). **M2** **에의존.** A 균등, $B = g(A, R)$ 임의적응행렬, $m \geq Cn$ ($C > 16$), $\delta = o(1)$ 이라하자. **M1** 에의해 $\text{SD}(BA, \text{Uniform}) \leq \delta$ 이면 $m - o(m)$ 개행의무게가 $0.19n$ 을넘어유효 $\text{bias} \leq 2^{-0.19n}$ 이다. **M2** 가성립하면어떤사용가능한 **LPN** 분포로도사상이불가능하다.

현지형은따라서: 고정- B 폐쇄, 공개- B 폐쇄, 조건부-균등적응폐쇄, marginal-적응 이해결. $m = \Theta(n)$ ($m < Cn$) 잔여영역은 marginal-균등 B 전반에대해 LPQR26 부록 D 가덮는다.

상수잡음의스크램블링장벽. LPQR 의선형장벽 (정리 D.2) 은모든 $p = \omega(1/n)$ 에서적용되며, 상수 잡음 $p = 1/4$ 에서는오류-증폭단계가오히려 강해진다: 무게 w 행의비트당 bias 가 $(1 - 2p)^w = 2^{-w}$ (piling-up, 저잡음의 $\approx 1 - 2wp$ 와대조). $m = \omega(n)$ 표본을쓰는선형환원은조건부-균등모형에서도달가 능성장벽으로배제되고, marginal-적응모서리는미해결로남는다. 두영역밖에남는것은비선형스크램블러뿐 이다. 대수적장애가남는다: $S_A = 0$ 은공개벡터들사이의결정론적이차관계다 (LPQR 엔트로피논증과구 별되는우리의관찰). $n = 3$ 직접검사로단순스크램블러들은세부류로나뉜다: 선형스크램블러는이차관계를 컬레형식으로 수송하고 (탐지가능), 비선형스크램블러는 LPN 에필요한선형라벨구조를파괴하며, 무작위 스크램블러는비밀을통째로파괴한다. 어느부류도 $S_A = 0$ 을부수면서신선한 LPN 비밀-비트구조를동시에 만들지못한다.

심플렉틱구조는환원-불활성이다. 결정론적이차제약 $S_A = 0$ 은 공개이고 x -무관이므로공격자에게 x -정 보를더하지않고환원자에게술손잡이도주지않는다. 이는 Ring-LWE 가평 LWE 환원이아니라 소스 (문제 에내재한환구조) 에의해격자-family 가정으로수용되는지위와평행하다.

추측 9.8 (소스신규성). LSN 의다음세불변량은표준 LPN 에유사물이없으며, 제안된모든자연환원클래스가각각을파괴한다: (1) 심플렉틱-푸리에자기쌍대성 $\mathcal{F}_\Omega[1_L] = 2^n 1_L$; (2) x -무관이차제약 $S_A = 0$ (sympLPN 변형; 우리 KEM 은의사난수열을쓰므로 KEM 인스턴스분포에는적용되지않음); (3) 안정자 퇴화성 (비밀공간이벡터공간이아니라라그랑지안그라스마니안).

이추측은반증가능하다: 세불변량중하나라도보존하는명시적환원하나가현형태를반증한다.

10 이해결문제

1. **sympLPN 의 $S_A = 0$ 아래통계차원.** $S_A = 0$ 조건화가통계차원을 $2^{\Omega(n)}$ 아래로줄이지않음을증명하라.
2. **LPN(저잡음) $\rightarrow$ LSN.** $p = O(1/\sqrt{n})$ 영역에서 [KLP+25] 의환원은공허하다. 비공허한환원이 존재하는가, 또는그부재를증명할수있는가?
3. **LWE $\rightarrow$ LSN.** 격자가정과의다리.
4. **worst-case 하드니스.** LSN 의 worst-case 토대.
5. **최적폴라부호율.** 복호실패율 2^{-128} 이하를유지하며외부부호율최대화.
6. **Pencil-극값추측.** 등방 pencil($k \leq 2$) 이크기 $|\text{Lagr}|/2^{2n}$ 스케일에서극값임을증명하라 — 조건부 SQ 정리를무조건으로격상한다.
7. **재무작위화 LSN 의표본신선도.** 정확한비밀재무작위화는가능하다 (공개심플렉틱 S 적용이라벨을 보존하며 $L \mapsto S \cdot L$). 재무작위화된비밀에대한 신선한 (통계적으로독립인) 표본을주는공개변환이 존재하는가? 긍정이면타이트한다중사용자한계를얻고, 부정이면하이브리드논증의 N 배손실이설명된다.
8. **멤버십-LSN $\leftrightarrow$ stabilizer-디코딩 LSN 다리.** 우리의멤버십정식화 (비밀라그랑지안, 공개행렬 없음) 와 [KLP+25, LPQR26] 의 LSN(공개등방행렬, 정크레지스터, 비밀논리열) 을관계지어라. 어느방향의환원이든외부하드니스결과와우리의 SQ 하계가 단일객체를지지하게만든다; 다리가없으면두하드니스사례는누적이아니라평행이다.
9. **marginal-적응선형환원.** 현지형: 고정- B 폐쇄, 공개- B 폐쇄, 조건부-균등적응폐쇄, marginal-적응 이해결. 결정적질문: Be 의 $\leq 2n$ 차원잡음구조가엔트로피비밀 B 에서도살아남는가, 아니면 적응 B 가 $2n$ 개잡음비트로 m 개의독립 Bernoulli(p') 를 C 에서탐지불가능하게위조할수있는가? 어느쪽증명이든이모서리를닫는다.

10.1 본연구의정직한한계

(1) **표준모형격차**: LSN 하드니스는원시가정이다 — LWE 급 worst-case 환원이없다. (2) **SQ 는증거이지증명이아니다**: SQ 하계는 LPN·LWE 에도있으므로 family 구별자가아니다. (3) **풀라검증은예비적**: 짧은길이시물레이션만수행했고설계점검증은 Rust 구현으로미룬다. (4) **느슨한다중사용자자원**: 정확한비밀재무작위화는가능하지만표본신선도가막혀있어 (1_L 비선형성) 하이브리드가 N 배를앓는다. 실무여유는충분하다 ($q \gtrsim 2^{114}$). (5) **실용최적화유보**: $p = 1/4$ 고정, 다수결디코더 (상수시간) 등은엔지니어링자유도다.

부록요약 (한국어판)

영어판의부록 A–D 는각각다음을담는다: **A.** 쌍별상관공식의자기완결유도 (우도비인수분해; $p = 1/4$ 에서계수 $4/3$ 정확). **B.** q -이항거리분포의유도 (k 차원등방 W 를포함하는라그랑지안수 = 심플렉틱몫 $W^\perp/W$ 의라그랑지안수). **C.** SQ/특성사상장벽요약 (전체선형-환원지형은본문표참조). **D.** $\mathbb{F}_q$ 확장: $|\text{Lagr}(2n, \mathbb{F}_q)| = \prod (q^i + 1)$, 상관식의 $2 \rightarrow q$ 치환, $C_{n,q} \rightarrow 2$ (체크기와무관), 보안파라미터의 $n-q$ 트레이드오프. 상세수식은영어판을참조하라.

참고문헌

- [AAC+22] C. Adjiman, N. Aragon, S. Bettaieb, L. Bidoux, O. Blazy, J.-C. Deneuville, P. Gaborit, S. Ghosh, A. Hauteville, and G. Zemor. HQC. NIST PQC Round 4 Submission, 2022.
- [ABD+21] M. Albrecht, D. Bernstein, T. Chou, C. Cid, J. Gilcher, T. Lange, V. Maram, I. von Maurich, R. Misoczki, R. Niederhagen, K. Paterson, E. Persichetti, C. Peters, P. Schwabe, N. Sendrier, J. Szefer, C. Tjhai, M. Tomlinson, and W. Wang. Classic McEliece. NIST PQC Round 4 Submission, 2021.
- [ABW10] A. Akavia, S. Goldwasser, and V. Vaikuntanathan. Simultaneous hardcore bits and cryptography against memory attacks. In *TCC*, pages 474–495. Springer, 2010.
- [Ale11] A. Aleknovich. More on average case vs approximation complexity. *Computational Complexity*, 20(4):755–786, 2011.
- [Ari09] E. Arikan. Channel polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary-input memoryless channels. *IEEE Trans. Inform. Theory*, 55(7):3051–3073, 2009.
- [BBB+18] B. Bünz, J. Bootle, D. Boneh, A. Poelstra, P. Wuille, and G. Maxwell. Bulletproofs: Short proofs for confidential transactions and more. In *IEEE S&P*, pages 315–334, 2018.
- [BCTV14] E. Ben-Sasson, A. Chiesa, D. Tromer, and M. Virza. Scalable zero knowledge via cycles of elliptic curves. In *CRYPTO*, pages 276–294. Springer, 2014.
- [BFJ+94] A. Blum, M. Furst, J. Jackson, M. Kearns, Y. Mansour, and S. Rudich. Weakly learning DNF and characterizing statistical query learning using Fourier analysis. In *STOC*, pages 253–262. ACM, 1994.
- [BFKL94] A. Blum, A. Furst, M. Kearns, and R. Lipton. Cryptographic primitives based on hard learning problems. In *CRYPTO*, pages 278–291. Springer, 1994.
- [BKW03] A. Blum, A. Kalai, and H. Wasserman. Noise-tolerant learning, the parity problem, and the statistical query model. *J. ACM*, 50(4):506–519, 2003.

- [BPR12] A. Banerjee, C. Peikert, and A. Rosen. Pseudorandom functions and lattices. In *EUROCRYPT*, pages 719–737. Springer, 2012.
- [BCGI18] E. Boyle, G. Conneau, N. Gilboa, and Y. Ishai. Compressing vector OLE. In *ACM CCS*, pages 896–912, 2018.
- [CRSS98] A. R. Calderbank, E. M. Rains, P. W. Shor, and N. J. A. Sloane. Quantum error correction via codes over $\text{GF}(4)$. *IEEE Trans. Inform. Theory*, 44(4):1369–1387, 1998.
- [DKS17] I. Diakonikolas, D. M. Kane, and A. Stewart. Statistical query lower bounds for robust estimation of high-dimensional Gaussians and Gaussian mixtures. In *FOCS*, pages 73–84. IEEE, 2017.
- [DGM14] N. Döttling, J. Müller-Quade, and A. Nascimento. IND-CCA secure cryptography based on a variant of the LPN problem. In *ASIACRYPT*, pages 485–508. Springer, 2014.
- [DP12] Y. Dodis, K. Pietrzak, and D. Wichs. Key derivation without entropy waste. In *EUROCRYPT*, pages 93–110. Springer, 2012.
- [EKM17] A. Esser, R. Kübler, and A. May. LPN decoded. In *CRYPTO*, pages 486–514. Springer, 2017.
- [FO99] E. Fujisaki and T. Okamoto. Secure integration of asymmetric and symmetric encryption schemes. In *CRYPTO*, pages 537–554. Springer, 1999.
- [FGR+17] V. Feldman, E. Grigorescu, L. Reyzin, and S. Vempala. Statistical query lower bounds for robust estimation of high-dimensional Gaussians and Gaussian mixtures. In *FOCS*, pages 211–220. IEEE, 2017.
- [FV19] A. Fazeli and A. Vardy. On the scaling exponent of binary polarization kernels. In *IEEE ISIT*, pages 1472–1476, 2019.
- [GGPR13] R. Gennaro, C. Gentry, B. Parno, and M. Raykova. Quadratic span programs and succinct NIZKs without PCPs. In *EUROCRYPT*, pages 626–645. Springer, 2013.
- [GJL14] Q. Guo, T. Johansson, and C. Löndahl. Solving LPN using covering codes. In *ASIACRYPT*, pages 1–20. Springer, 2014.
- [GL22] S. Gollakota and D. Liang. PAC-learning noisy stabilizer states in the statistical query model. *arXiv preprint*, 2022.
- [Got97] D. Gottesman. Stabilizer codes and quantum error correction. PhD thesis, Caltech, 1997.
- [Gro96] L. K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *STOC*, pages 212–219. ACM, 1996.
- [Gro16] J. Groth. On the size of pairing-based non-interactive arguments. In *EUROCRYPT*, pages 305–326. Springer, 2016.
- [HHK17] D. Hofheinz, K. Hövelmanns, and E. Kiltz. A modular analysis of the Fujisaki–Okamoto transformation. In *TCC*, pages 341–371. Springer, 2017.
- [HKL+12] S. Heyse, E. Kiltz, V. Lyubashevsky, C. Paar, and K. Pietrzak. Lapin: An efficient authentication protocol based on ring-LPN. In *FSE*, pages 346–365. Springer, 2012.
- [HVU14] S. H. Hassani, R. Urbanke, and S. V. Macris. Near-optimal finite-length scaling for polar codes over large alphabets. *IEEE Trans. Inform. Theory*, 60(11):6960–6976, 2014.

- [Kea98] M. Kearns. Efficient noise-tolerant learning from statistical queries. *J. ACM*, 45(6):983–1006, 1998.
- [Kir11] P. Kirchner. Improved generalized birthday attack. *Cryptology ePrint Archive*, Report 2011/377, 2011.
- [KLP+25] A. Khesin, J. Lu, A. Poremba, S. Ramkumar, and V. Vaikuntanathan. Hardness of decoding random quantum stabilizer codes. *arXiv:2509.20697*, 2025.
- [LF06] E. Levieil and P.-A. Fouque. An improved LPN algorithm. In *SCN*, pages 348–359. Springer, 2006.
- [LPQR26] J. Lu, A. Poremba, Y. Quek, and S. Ramkumar. Post-quantum cryptography from quantum stabilizer decoding. *arXiv:2603.19110*, 2026.
- [Lyu05] V. Lyubashevsky. The parity problem in the presence of noise, decoding random linear codes, and the subset sum problem. In *APPROX-RANDOM*, pages 378–389. Springer, 2005.
- [Mac71] I. G. Macdonald. Symmetric Functions and Hall Polynomials. Oxford University Press, 1971.
- [McE78] R. J. McEliece. A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory. *DSN Progress Report*, 44:114–116, 1978.
- [MT09] R. Mori and T. Tanaka. Performance and construction of polar codes on symmetric binary-input memoryless channels. In *IEEE ISIT*, pages 1496–1500, 2009.
- [NC00] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2000.
- [NIS22] NIST. Post-quantum cryptography standardization, 2022. <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>.
- [PHGR13] B. Parno, J. Howell, C. Gentry, and M. Raykova. Pinocchio: Nearly practical verifiable computation. In *IEEE S&P*, pages 238–252, 2013.
- [PQS26] A. Poremba, Y. Quek, and P. Shor. Learning stabilizers with noise. *arXiv:2410.18953*, 2025.
- [Pra62] E. Prange. The use of information sets in decoding cyclic codes. *IRE Trans. Inform. Theory*, 8(5):5–9, 1962.
- [Reg05] O. Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. *J. ACM*, 56(6):34, 2005.
- [SAB+22] P. Schwabe, R. Avanzi, J. Bos, L. Ducas, E. Kiltz, T. Lepoint, V. Lyubashevsky, J. M. Schanck, G. Seiler, and D. Stehlé. CRYSTALS-Kyber. NIST PQC Round 3 Submission, 2022.
- [Sei15] M. Seidl. Polar coding: Finite-length aspects. PhD thesis, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2015.
- [Sho94] P. W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In *FOCS*, pages 124–134. IEEE, 1994.
- [Tri12] P. Trifonov. Efficient design and decoding of polar codes. *IEEE Trans. Commun.*, 60(11):3221–3227, 2012.

- [TV15] I. Tal and A. Vardy. List decoding of polar codes. *IEEE Trans. Inform. Theory*, 61(5):2213–2226, 2015.
- [WS21] A. Wang and F. Zhang. Revisiting the BKW algorithm for LPN. *Cryptology ePrint Archive*, Report 2021/213, 2021.
- [ZJW16] B.-Y. Zhang, L. Jia, and M.-W. Wang. Security analysis of LPN under perfect code cover. *IEEE Access*, 4:3979–3986, 2016.
- [komm] A. Krohn. `komm`: An open-source library for communication systems. <https://github.com/ryukau/komm>, 2024.